Лекция 1 : Въведение в Управлението на проекти

Упражнение: Създаване на Жизнен Цикъл на ИТ Проект

Въведение

В света на управлението на проекти, разбирането и правилното управление на жизнения цикъл на даден проект е ключово значение за успешна му реализация. Жизненият цикъл на проекта предоставя структуриран подход, който помага на екипите да планират, изпълняват и завършват проектите си ефективно и ефикасно. Това упражнение цели да помогне за прилагането на теоретични знания, в практически сценарии, като предостави възможност за разработване на детайлен жизнен цикъл на различни видове проекти.

Цел на Упражнението

- **Приложение на Теоретични Концепции:** Прилагане концепция за жизнен цикъл на ИТ проект чрез създаване на диаграма за конкретен бизнес сценарии.
- **Развитие на Планиращи Умения:** Развитие на способност за планирате и организирате различни фази на проекта.
- **Стимулиране на Креативност и Аналитично Мислене:** Стимулиране на креативното мислене и аналитичните умения чрез разработване на подробни планове за реални или симулирани проекти.
- **Подобряване на Комуникационни Умения:** Усъвършенстване на уменията за работа в екип и представяне на идеи пред аудитория.
- **Усъвършенстване на Управлението на Времето и Ресурсите:** Усвояване на ефективно управление на времето и ресурсите през различните фази на проекта.

Инструкции

1. **Формиране на Групи:**
   - Разделете аудиторията на групи от 4-5 студенти.
2. **Избор на Проект:**
   - Всяка група избира или получава описание на конкретен проект от предоставените сценарии.
3. **Дефиниране на Фази:**
   - Групите трябва да идентифицират и дефинират петте основни фази на жизнения цикъл на проекта:
     1. **Дефиниране**
     2. **Планиране**
     3. **Изпълнение**
     4. **Мониторинг и контрол**
     5. **Закриване**
   - За всяка фаза, групите трябва да определят ключовите дейности и етапи, които са необходими за успешното изпълнение на проекта.
4. **Създаване на Диаграма:**

- Използвайки PowerPoint, Canva или друг софтуер за визуализация, групите създават диаграма на жизнения цикъл на проекта. Диаграмата трябва да включва:
  - Визуално представяне на фазите.
  - Ключови дейности и задачи във всяка фаза.
  - Времеви график и разпределение на ресурсите.

5. **Презентация:**
   - Всяка група представя своята диаграма пред класа.
   - Обясняват как са дефинирали и структурирали фазите, както и основните дейности в тях.
   - Отговарят на въпроси и получават обратна връзка от преподавателя и останалите групи.

Времево Ограничение: 45 мин.

Какви Умения се упражняват

- **Планиране и Организация:** Способността да се разработва подробен план за изпълнение на проект, включващ всички ключови етапи и дейности.
- **Комуникация и Сътрудничество:** Умения за работа в екип, ефективна комуникация и координация с останалите членове на групата.
- **Аналитично Мислене:** Способността да анализирате различни аспекти на проекта и да идентифицирате необходимите дейности във всяка фаза.
- **Визуализация на Информация:** Умения за създаване на ясни и добре структурирани визуални презентации на сложни процеси.
- **Управление на Времето и Ресурсите:** Способността да управлявате времето и ресурсите ефективно през различните фази на проекта.
- **Презентационни Умения:** Умения за представяне на идеи и планове пред публика, както и за отговаряне на въпроси и получаване на обратна връзка.

Заключение

Това упражнение е създадено да предостави практически опит в разработването и управлението на жизнения цикъл на проект. Чрез работа в групи и прилагане на научените концепции, ще се усвоят важни умения, които са необходими за успешното управление на проекти в реалния свят. Важно е да се акцентира върху детайлите на всяка фаза и да работата в екип, за да създадете ефективен и изпълним план за всеки проект. Успех!

Сценарии за Проекти:

Пример:

Сценарий: Разработване на университетско мобилно приложение

Описание на Проекта: Техническият университет София цели да разработи мобилно приложение, което да улесни студентите в достъпа до учебни материали, академичен план и график, известия за събития и комуникация с преподаватели и състуденти. Приложението трябва да бъде достъпно за Android и iOS платформи и да се интегрира със съществуващите университетски системи.

Ключови Детайли:

- **Цел:** Създаване на интуитивно и функционално мобилно приложение за студенти.
- **Срок:** 9 месеца от старта на проекта.
- **Екип:** Ръководител на проекта, софтуерни разработчици, UI/UX дизайнери, системни администратори, тестери, представители на студентския съвет, преподаватели.
- **Изисквания:** Интеграция със системата за управление на учебните материали, нотификации, чат функционалност, поддръжка на двете основни мобилни операционни системи.

Разработка на Жизнения Цикъл:

1. **Дефиниране:**
    - **Определяне на Целите и Обхвата:**
        - Идентифициране на основните функции на приложението.
        - Определяне на целевата аудитория и техните нужди.
    - **Формиране на Проектния Екип:**
        - Назначаване на проектен мениджър.
        - Разпределение на роли и отговорности.
    - **Идентифициране на Заинтересованите Страни:**
        - Студенти, преподаватели, IT отдел, администратори.
    - **Анализ на изискванията:**
        - Провеждане на анкети и интервюта със студентите.
        - Анализ на съществуващите университетски системи за интеграция.
2. **Планиране:**
    - **Разработка на Подробен Проектен План:**
        - Създаване на времеви график с ключови етапи и срокове.
        - Определяне на ресурси и разпределение на бюджета.
    - **Технически Спецификации и Архитектура:**
        - Избор на технологии и платформи.
        - Създаване на архитектурен план за приложението.
    - **Дизайн на Потребителския Интерфейс:**
        - Разработка на прототипи и макети.
        - Провеждане на потребителски тестове за UX/UI.
    - **Планиране на Тестовете:**
        - Определяне на критерии за качество и функционалност.

- Създаване на план за тестване и отстраняване на грешки.

3. **Изпълнение:**
   - **Разработка на Приложението:**
     - Кодиране на основните функционалности за Android и iOS.
     - Интеграция със съществуващите университетски системи.
   - **Провеждане на Редовни Срещи:**
     - Ежеседмични срещи за проследяване на напредъка.
     - Обсъждане на възникнали проблеми и техните решения.
   - **Тестване и Контрол:**
     - Провеждане на функционални и интеграционни тестове.
     - Отстраняване на идентифицираните грешки и проблеми.
   - **Подготовка за Пускане:**
     - Подготовка на документация и обучителни материали.
     - Провеждане на пилотно тестване с ограничен брой потребители.
4. **Закриване:**
   - **Финално Тестване и Отстраняване на Грешки:**
     - Извършване на последни тестове за качество.
     - Осигуряване на пълна функционалност и стабилност на приложението.
   - **Обучение на Потребителите:**
     - Провеждане на уебинари и обучения за студенти и преподаватели.
     - Създаване на ръководства и помощни материали.
   - **Пускане на Приложението в Експлоатация:**
     - Публикуване в Google Play и App Store.
     - Осигуряване на поддръжка и актуализации.
   - **Събиране на Обратна Връзка и Анализ:**
     - Събиране на отзиви от потребителите.
     - Анализ на използваемостта и удовлетвореността.
   - **Официално Закриване на Проекта:**
     - Пренасочване на ресурсите към други проекти.
     - Документиране на уроците научени и препоръки за бъдещи проекти.